

3. 이차함수

3.1 이차함수와 그 그래프

장위중학교 3학년 반 번호 이름

※ 이차함수

1. 다음에서 y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, y 가 x 에 대한 이차함수이면 $x = 3$ 일 때의 함숫값을 구하시오.

(1) 둘레의 길이가 $x\text{ cm}$ 인 정사각형의 넓이 $y\text{ cm}^2$

(2) 꼭지각의 크기가 x° 인 이등변삼각형의 밑각의 크기 y°

(3) 넓이가 30이고 밑변이 $x + y$, 높이가 $x - y$ 인 삼각형

(4) 기본요금 3000원에 $x\text{ km}$ 마다 1000원씩 추가되는 택시비 y 원

(5) x 명이 있는 모임에서 모든 사람이 서로 한 번 씩 악수를 할 때, 전체 악수 횟수 y

(6) 정사각형 모양의 종이를 x 번 자를 때, 만들 수 있는 최대 조각수 y
(단, $1 + 2 + 3 + \dots + x = \frac{x(x+1)}{2}$)

※ 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프

2. 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 설명하시오.

(1) 포물선의 축 :

(2) 포물선의 꼭짓점 :

(3) $a > 0$ 일 때, (아래 / 위)로 볼록하고
 $x > 0$ 에서 x 값이 증가하면 y 값은 ().
 $x < 0$ 에서 x 값이 증가하면 y 값은 ().

(4) $a < 0$ 일 때, (아래 / 위)로 볼록하고
 $x > 0$ 에서 x 값이 증가하면 y 값은 ().
 $x < 0$ 에서 x 값이 증가하면 y 값은 ().

(5) a 의 절댓값이 커질수록 y 축에
(가까워 / 멀어)진다.

(6) $y = -ax^2$ 과 ()에 대하여 대칭이다.